HELSTOMM GROUP

Filigran (HalfSlab) perdangų montavimo vadovas

HELSTOMM HalfSlab™ (Filigran) perdangos plokštės – gaminys, priėmimas, sandėliavimas, kėlimas, išramstymas, montavimas, armavimas ir betonavimas

Dokumento Nr. HG-HS-INST-001 · versija v2.2 · 2026-11-02
Krano operatoriams, montavimo brigadoms, betonuotojams ir darbų vadovams
Pakeičia HG-PER-INST-003 „Filigran perdangų plokštės“
Suderinta su Helstomm „Projektavimo vadovu“ ir dokumentu „Mazgai ir detalės“
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

0. Apie instrukciją..... 2
1. Darbų sauga..... 3
2. Gaminio aprašymas..... 4
3. Pristatymas ir priėmimas..... 5
4. Sandėliavimas..... 5
5. Kėlimas ir stropai..... 6
6. Išramstymas ir tarpikliai..... 8
7. Montavimas ir atrėmimas..... 9
8. Papildoma ir viršutinė armatūra..... 14
9. Inžinerinės sistemos perdangoje..... 14
10. Betonavimas ir ramsčių nuėmimas..... 16
11. Pakeitimai..... 16

0. Apie instrukciją

Instrukcijoje pateikiamas HELSTOMM HalfSlab™ (Filigran) perdangos plokščių aprašas ir jų priėmimo, sandėliavimo, kėlimo, išramstymo, montavimo, armavimo ir betonavimo statybos aikštelėje reikalavimai. Nuo šios versijos dokumentas apima ir buvusį HG-PER-INST-003 „Filigran perdangų plokštės“, kuris panaikinamas.

- **Instrukcija nepakeičia objekto montavimo brėžinių ir konstrukcinio projekto.** Kilus neatitikimų, pirmenybė teikiama projektui ir montavimo brėžiniams.
- **Montavimo stadijos sprendinius** (ramsčių eilių žingsnį, ramsčių jėgas, atrėmimą, kėlimo schemą) parengia Helstomm arba rangovas / kitas projektuotojas pagal skaičiuoklę P7 ir Projektavimo vadovą (15 skyrius); jie nurodomi montavimo brėžiniuose.
- **Projektavimo taisyklės** – Helstomm „Projektavimo vadovas“ (13–24 skyriai); **mazgai** – dokumentas „Mazgai ir detalės“; **kokybė ir nuokrypos** – HG-ETS-TS-001.

0.1 lentelė. Svarbiausi parametrai ir ribos.

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Plokštės ilgis / plotis	iki 10 m (lengvintoms – iki 12 m) / iki 3,0 m (dažniausia 2,4–2,5 m)	2
Plokštės storis T1 / betonas	50–70 mm / ≥ C30/37	2
Brigados dydis	3 žmonės; plokštėms > 5 m ilgio – ne mažiau kaip 4	1.1
Rietuvė	≤ 1,5 m (apie 6 plokštės), tarpikliai ties girderių mazgais	4
Kėlimo taškai	≤ L/5 nuo plokštės galų; stropo pasvirimas 60–90°	5
Ilgos plokštės	L ≥ 7 m – skersinė traversa; L > 10 m – schema derinama su Helstomm	5
Ramsčių eilių žingsnis	pagal montavimo brėžinius (skaičiuoklė P7)	6.1
Montavimo apkrova	≥ 1,5 kN/m² (≈ 150 kg/m²) arba sutelktoji 1,5 kN	6.1
Tarpikliai ant ramsčių sijų	≈ 10 mm, kas ≈ 50 cm	6.2
Atrėmimas ant nuolatinės atramos	50 mm; ant mūro – 100 mm arba ramstis	7.2
Ramstis prie dvigubos sienos krašto	visada, kol šerdis neužbetonuota (≤ 300 mm nuo krašto)	7.2
Monolito betonas	pagal projektą, ne žemesnės kaip C25/30 klasės	10
Ramsčių nuėmimas	betonui pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio	10

DĖMESIO · bendrieji draudimai

- DRAUDŽIAMA kabinti stropus kitur nei už girderių viršutinės juostos mazgų su įstrižainėmis.
- DRAUDŽIAMA viršyti L/5 atstumą iki kėlimo taško, kelti mažesniu nei 60° stropo kampu ir kelti 7 m ir ilgesnes plokštes be traversos.
- DRAUDŽIAMA sandėliuoti plokštes vertikaliai arba ant nelygaus pagrindo.
- DRAUDŽIAMA būti po kabančiu kroviniu ir kelti plokštes virš pastatų bei žmonių.
- DRAUDŽIAMA naudoti personalo pastolius kaip ramsčius ir didinti ramsčių eilių žingsnį.
- DRAUDŽIAMA pjauti girderius, pildyti tarpus putomis ir betonuoti nesudrėkinus plokštės paviršiaus.

DĖMESIO · bendroji saugos nuostata

Bet kuriuo atveju būtina imtis visų atsargumo priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti – net ir tų, kurios šiame dokumente neaprašytos.

1. Darbų sauga

1.1 Personalo instruktažas

Prieš pradedant darbus visi darbuotojai instruktuojami ir supažindinami su galimais pavojais ir objekto montavimo brėžiniais.

1.1 lentelė. Montavimo brigados dydis.

Plokštės ilgis	Brigados dydis
iki 5 m	3 žmonės
daugiau kaip 5 m	ne mažiau kaip 4 žmonės

1.2 Pavojai ir privalomos priemonės

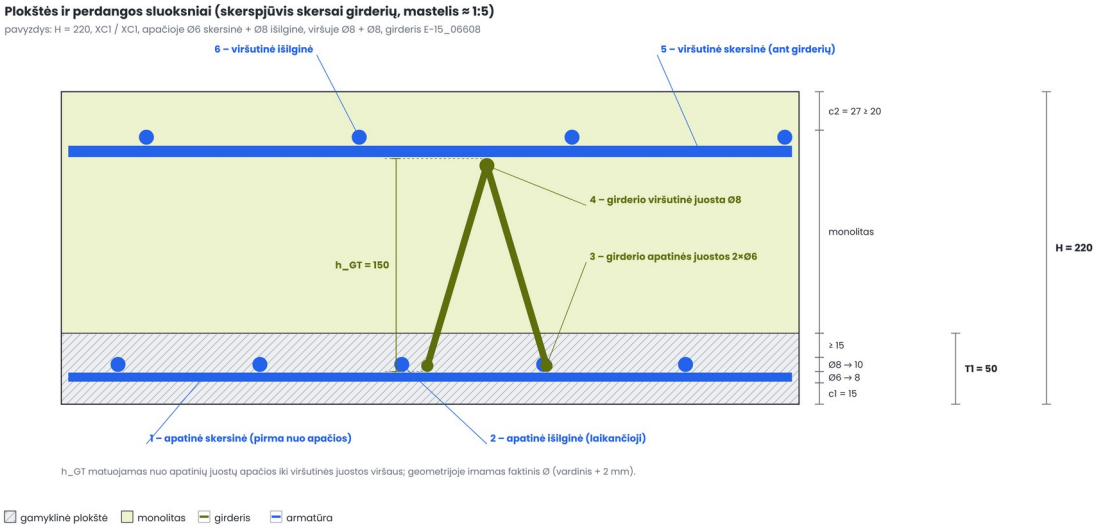
1.2 lentelė. Pagrindiniai montavimo pavojai.

Pavojus	Privalomos priemonės
Žmonių kritimas	Perdangos kraštai, angos, laiptinės ir liftų šachtos apsaugomi nuo kritimo (krašto apsaugos, uždengimai). Pirmieji elementai montuojami nuo kėlimo platformos arba pastolių. Kopėčios ir kėlimo įranga – nepažeista, atitinkanti saugos reikalavimus.
Iškrovimas	Tvirtinimo diržus atlaisvina tik kvalifikuotas personalas, kai keliamas elementas jau pakabintas ant krano kablio. Ant transporto likę elementai lieka pritvirtinti. Pavojaus zonoje – jokių kitų asmenų.
Krano kėlimo zona	Asmeninės apsaugos priemonės; draudžiama būti po kabančiu kroviniu; elementai nekeliami virš pastatų ir žmonių; užtikrinamas krano operatoriaus matomumas ir ryšys su stropuotoju.
Stropavimas	Tik sertifikuoti, nepažeisti stropai ir kabliai su fiksatoriais; stropų laikomoji galia – pagal elemento masę (5.1).
Kranas	Keliamoji galia ir apkrovos momentas – pagal didžiausią elemento masę ir siekį; kranas statomas ant tvirto, lygaus pagrindo (mobiliajam kranui – apie 10 × 10 m aikštelė).
Montavimo ramsčiai	Ramsčiai ir sijos statomi pagal montavimo brėžinius ir apsaugomi nuo apvirtimo bei slydimo; pagrindas po ramsčiais (grunto ar apatinės perdangos) turi atlaikyti apkrovą. Personalo pastolių kaip atramų naudoti draudžiama.
Girderiai ir armatūra	Elementų negalima laikyti už krašto plikomis rankomis; dirbant prie girderių ir išleistos armatūros – pirštinės. Tarp kabančio elemento ir fiksuoto objekto (sunkvežimio, sienos) žmonių būti negali.
Elektros linijos	Krano operatorius ir brigada informuojami apie orines elektros linijas; išlaikomi minimalūs atstumai.
Oro sąlygos	Esant stipriam vėjui, gausiam snygiui, perkūnijai ar apledėjusiems paviršiams darbų vadovas montavimą sustabdo. Elektros įrankiais lyjant nedirbama.

2. Gaminio aprašymas

Filigran (HalfSlab™) perdangos plokštė – gamyklinė gelžbetoninė plokštė su įbetonuota apatine armatūra ir girderiais. Montavimo metu ji yra neišimamas klojinys, o užbetonavus monolitą su papildoma ir viršutine armatūra gaunama sudėtinė perdanga, dirbanti kaip monolitinė. Perdanga gali būti **vienkryptė arba dvikryptė** (Projektavimo vadovas, 16–17 skyriai).

Plokštės gaminamos pagal individualų projektą ir Helstomm gamybos brėžinius: plokščių išdėstymas, armavimas, girderiai, angos, įdėtinės detalės, masė ir kėlimo schema.



2.1 pav. Plokštės ir perdangos sluoksniai (skerspjūvis skersai girderių).

2.1 Privalumai

- Plokštė iš karto sudaro saugų darbinį paviršių; klojinių nereikia – tik montavimo ramsčiai.
- Trumpesni darbai, mažesnė priklausomybė nuo oro sąlygų.
- Bet kokia perdangos ir plokščių forma; angos, įvorės ir įdėtinės detalės – gamykloje.
- Lygus apatinis paviršius (plieninis stalas) – tinkuoti nereikia.

2.2 Geometriniai ir techniniai parametrai

2.1 lentelė. Plokštės parametrai (Projektavimo vadovas, 14 skyrius).

Parametras	Reikšmė
Plokštės ilgis	iki 10 m; lengvintoms (Eco Slab, EPS) – iki 12 m; > 8 m – transportavimas ir montavimas tikrinami atskirai
Plokštės plotis	iki 3,0 m; dažniausia 2,4–2,5 m
Plokštės storis T1	50–70 mm (pagal apsauginį sluoksnį ir apatinę armatūrą)
Masė	≈ 25·T1 kg/m² (T1 = 60 mm – ≈ 150 kg/m²) + armatūra; nurodyta ženklinime
Monolito storis virš plokštės	≥ 60 mm
Plokštės betonas	≥ C30/37; išvežama pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio
Monolito betonas	pagal projektą, ne žemesnės kaip C25/30 klasės
Aplinkos klasė	pagal projektą (XC1–XC4); apsauginis sluoksnis – pagal EC2 4.4.1
Girderiai	Filigran E / EV, B500A; žingsnis ≤ 600 mm, nuo krašto ≤ 300 mm
Armatūra	B500 (gamyklinis tinklas ir strypai)
Kraštai	ilgieji – su 10 mm nuosklemba apačioje; galai – statūs
Įdėtinių detalių padėtis	±20 mm (HG-ETS-TS-001)

Parametras	Reikšmė
Apatinis paviršius	lygus, A kategorija pagal LST 2015:2020 (HG-ETS-TS-001, 2 skyrius); viršus – šiurkštintas (EC2 6.2.5)

3. Pristatymas ir priėmimas

Plokštės vežamos tik horizontaliai, ant tarpiklių; kiekviena plokštė rietuvėje atskiriama tarpikliais, rietuvės pritvirtinamos diržais. Plotis – iki 3,0 m (dažniausia 2,4–2,5 m).

3.1 lentelė. Transporto priemonės.

Transporto priemonė	Bendras ilgis
12 t sunkvežimis	apie 10,0 m
Puspriekabė su vilkiku	16,5 m
Žemagrindė puspriekabė	16,5 m
Trumpa žemagrindė puspriekabė	apie 14,0 m

- Privažiavimo keliai ir aikštelė turi tikti žemagrindžiams vilkikams ir mobiliesiems kranams; reikalingi kelio uždarymai suderinami iš anksto.
- Tikrinama: posūkių spinduliai, rampos, stovintys automobiliai, aukštis tarp pastatų, kontaktinės linijos.
- Pagrindas po transportu – lygus: nelygumas ≤ 25 cm 16,5 m ilgyje.

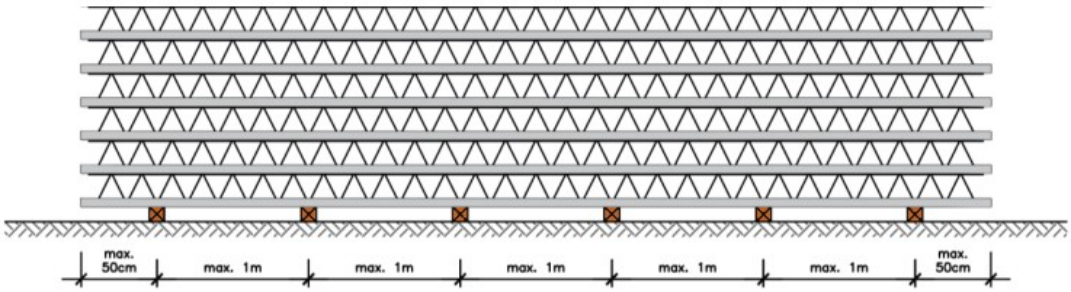
3.1 Priėmimas

- Prieš iškraunant tikrinama atitiktis važtaraščiui, ženklinimas ir gaminių būklė transporte.
- Nukrypimai ir pažeidimai fotografuojami ir įrašomi į vežimo dokumentus; apie trūkumus, galinčius turėti įtakos saugai, nedelsiant pranešama Helstomm.
- Nuokrypos ir paviršius vertinami pagal HG-ETS-TS-001.

4. Sandėliavimas

Laikino sandėliavimo reikėtų vengti – plokštės montuojamos tiesiai nuo transporto. Jei sandėliuoti būtina:

- pagrindas – lygus ir atlaikantis apkrovą;
- plokštės – tik gulsčios, ant medinių arba plieninių padėklų, ≈ 50 cm nuo galų, tarp atramų ≤ 1 m;
- tarpikliai – ties girderių viršutinės juostos mazgais, vienas virš kito;
- rietuvė ≤ 1,5 m (apie 6 plokštės); didesnės plokštės – apačioje.



4.1 pav. Plokščių sandėliavimas: padėklai ≈ 50 cm nuo galų, ≤ 1 m tarp atramų; tarpikliai vienas virš kito.

DĖMESIO · pavojai

- Apvirtimas ir slydimas. Vertikaliai plokštes sandėliuoti DRAUDŽIAMA.

5. Kėlimas ir stropai

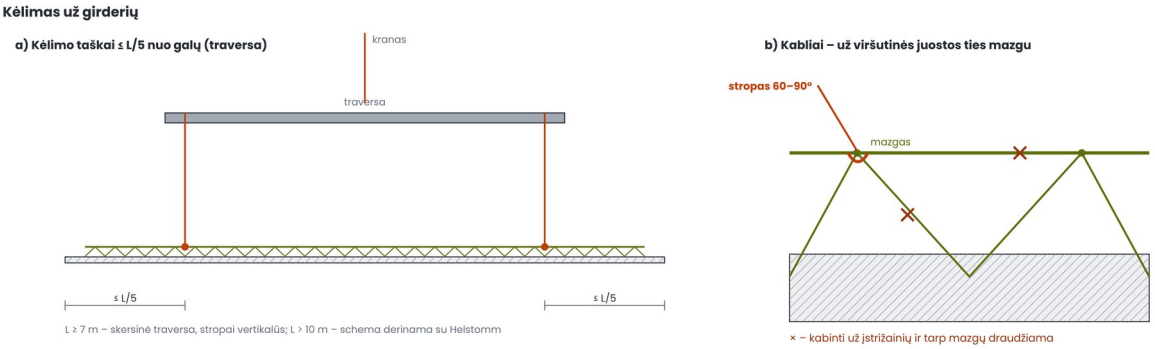
Plokštės keliamos tik už **girderių viršutinės juostos mazgų su įstrižainėmis**, lyniniais arba traversiniais stropais su savaime išsilyginančiu lynų įtempimu. Stropų skaičius ir kėlimo schema nurodyti montavimo brėžiniuose.

5.1 Stropų taisyklės

5.1 lentelė. Stropų taisyklės (Projektavimo vadovas, 14.8).

Reikalavimas	Taisyklė
Stropai ir kabliai	tik sertifikuoti, ženklinti (laikomoji galia, ilgis); kabliai – su fiksatoriais; prieš kiekvieną pamainą – vizuali patikra
Laikomoji galia	pagal elemento masę (ženklinime ir montavimo brėžiniuose) ir stropo kampą; skaičiuojama, kad visą masę laiko 2 šakos, jei nėra išlyginimo
Stropo kampas	60–90° su plokšte; mažesniu kampu kelti DRAUDŽIAMA
Stropo ilgis	ne mažesnis už atstumą tarp kėlimo taškų
Daugiau nei 4 taškai	tik su išlyginimo (kompensaciniais) elementais arba traversa
Kabinimas	už viršutinės juostos mazgo su įstrižainėmis; ne už įstrižainės, ne už apatinės juostos, ne už armatūros
Brokuojama	nutrūkusios vielos, mazgai, deformacijos, įtrūkę ar išsitempę kabliai, nečitamas ženklinimas – stropas nenaudojamas

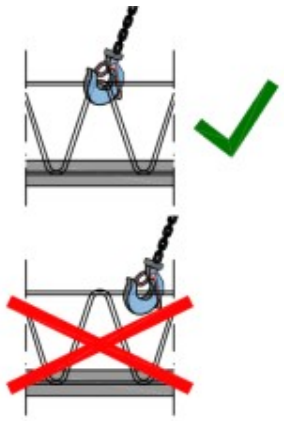
5.2 Kėlimo taškai



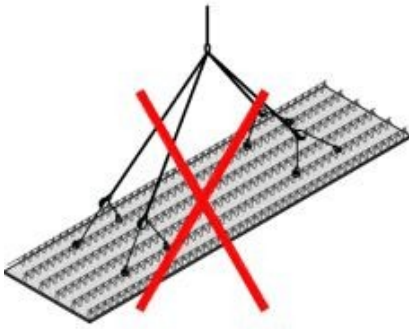
5.1 pav. Kėlimas už girderių: kėlimo taškai ≤ L/5 nuo galų, stropo pasvirimas 60–90°.

5.2 lentelė. Kėlimo būdas pagal plokštės ilgį (Projektavimo vadovas, 14.8).

Plokštės ilgis L	Kėlimo būdas	Kėlimo taškai
iki 7,0 m	4 taškų stropas arba traversa	≤ L/5 nuo kiekvieno galo
7,0 m ir daugiau	skersinė traversa, stropai nuo jos – vertikaliai	x = L/5 nuo kiekvieno galo
daugiau kaip 10,0 m	traversa; kėlimo schema derinama su Helstomm	pagal kėlimo schemą



Kablys – už viršutinės juostos mazgo (teisingai) ir ne už įstrižainės ar apatinės juostos

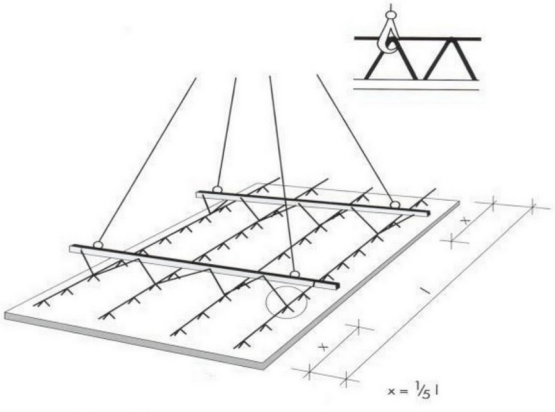


NETINKAMA: kabinimas ne už girderių mazgų

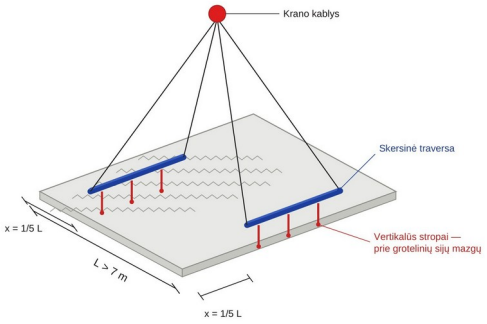
5.2 pav. Teisingas ir netinkamas kabinimas.

5.3 Ilgų plokščių kėlimas (L ≥ 7 m)

Plona plokštė turi būti keliama vertikaliu tempimu, be įstrižų jėgų. Skersinės traversos statomos x = L/5 nuo galų (atstumas tarp jų 3L/5); stropai nuo traversų leidžiasi vertikaliai ir kabinami už girderių mazgų.



Daugiataškis kėlimas traversomis



Skersinės traversos x = L/5

5.3 pav. Ilgų plokščių kėlimas.

- Keliant visi stropai turi būti tolygiai įtempti; vengiama trūkčiojimų; plokštė visą laiką – horizontali.
- Prieš keliant ilgą plokštę – apskaičiuojami kėlimo taškų atstumai x = L/5 ir patikrinama masė; abejojant – kreipiamasi į Helstomm.
- Perkeliant plokštę nuo transporto į montavimo vietą pavojaus zonoje žmonių būti negali.

> **DĖMESIO · nukrypimai nuo kėlimo taisyklių**
> • Kelia girderių įstrižainių išplėšimo ir plokštės įtrūkimų riziką. Už tokius pažeidimus atsako gavėjas.

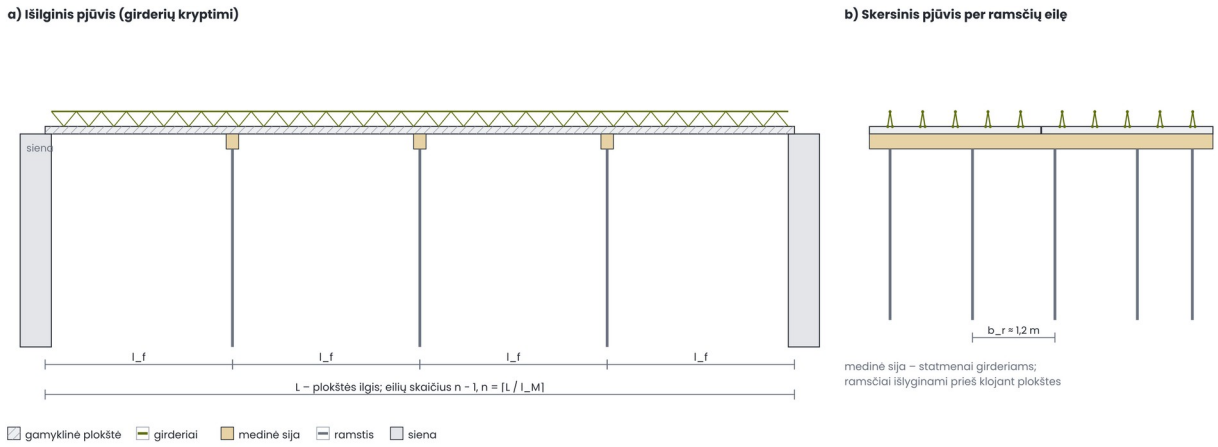


5.4 pav. Kėlimo įranga: griebtuvas ir skriemulys.

6. Išramstymas ir tarpikliai

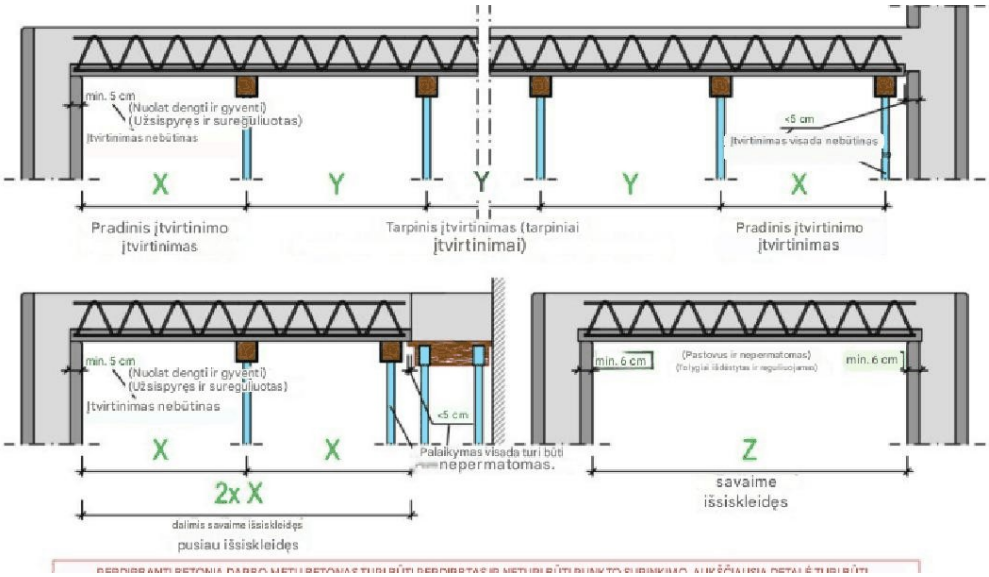
6.1 Perdangos išramstymas

Prieš montavimą pastatomi montavimo ramsčiai su sijomis. Ramsčių eilių žingsnis, ramsčių skaičius eilėje ir jėga ramsčiui nurodomi **montavimo brėžiniuose**. Juos apskaičiuoja Helstomm arba rangovas / kitas projektuotojas pagal plokštės girderius, šviežio betono svorį ir montavimo apkrovą ≥ 1,5 kN/m² (Projektavimo vadovas, 15 skyrius; skaičiuoklė P7).



6.1 pav. Išramstymas: a) išilginis pjūvis; b) skersinis pjūvis per ramsčių eilę.

- Ramsčių sijos visada statomos **skersai girderių** (ir balkonų plokštėms); ramsčiai išniveliuojami prieš klojant plokštes.
- Ramsčių eilių žingsnio didinti negalima; pakeitimai – tik perskaičiavus (P7) ir suderinus su montavimo brėžinių rengėju.
- Didelės angos, gembės ir siauros plokštės (< 375 mm) – papildomi ramsčiai pagal montavimo brėžinius.
- Perdangos išlinkis (pakėlimas) – pagal konstrukcijų projektą.
- Betonuojant perdangas viena virš kitos paprastai išramstomos 3 perdangos po betonuojama (Projektavimo vadovas, 15.9).



6.2 pav. Išramstymo schema: pradinė (X) ir tarpinė (Y) ramsčių eilė; dalinai (2×X) ir savaime (Z) laikanti plokštė – tik pagal montavimo brėžinius.

DĖMESIO · draudimai

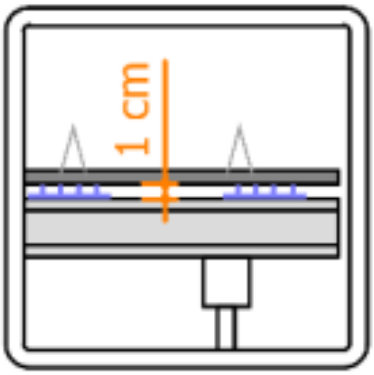
- DRAUDŽIAMA naudoti personalo pastolius kaip ramsčius.
- VENGTI sutelktųjų apkrovų (armatūros ryšulių, betono sankaupų) ant sumontuotų plokščių.



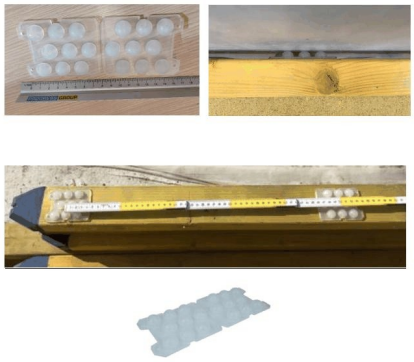
6.3 pav. Perdangos elementų išramstymas reguliuojamais ramsčiais.

6.2 Tarpikliai ant ramsčių sijų

Kad apatiniame paviršiuje neliktų žymių, ant ramsčių sijų maždaug kas 50 cm dedami plastikiniai tarpikliai (≈ 10 mm). Todėl ramsčių sijų viršus nustatomas tarpiklio storiu žemiau projektinio plokštės apačios lygio.



Tarpiklis ≈ 10 mm tarp sijos ir plokštės



Plastikiniai tarpikliai ant ramsčio sijos

6.4 pav. Tarpikliai ant ramsčių sijų.

7. Montavimas ir atrėmimas

7.1 Plokščių klojimas

1. Patikrinami ramsčiai: padėtis, aukštis (išniveliavimas) ir tarpikliai – pagal montavimo brėžinius.
2. Plokštės klojamos pagal montavimo brėžinius: seka, ženklinimas, kryptis (girderiai – tarpatramio kryptimi).
3. Pirmoji plokštė montuojama nuo kėlimo platformos arba pastolių; kitos – nuo paskutinės sumontuotos.
4. Ilgosios sandūros – be tarpo; atrėmimo gylis tikrinamas kiekviename gale.
5. Ant dvigubos sienos – plokštė tik ant vidinės sienutės; išorinė sienutė yra krašto klojinys (Mazgai ir detalės, M-SP-01).



7.1 pav. Sumontuoti perdangos elementai ant montavimo ramsčių.

7.2 Atrėmimas montavimo stadijoje

7.1 lentelė. Atrėmimas montavimo stadijoje (Projektavimo vadovas, 15.6, 18.1).

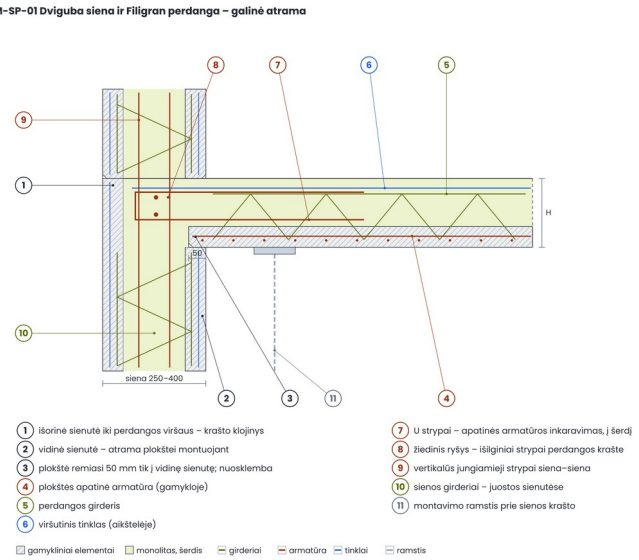
Atrama / sąlyga	Reikalavimas
Betono siena, sija	vardinis atrėmimas 50 mm (faktinis gali būti 30 mm); prisieninis ramstis – visada, nebent faktinis atrėmimas patikrintas ≥ 35 mm ir girderio apatinis mazgas virš atramos
Dviguba siena (šerdis neužbetonuota)	plokštė remiasi 50 mm tik į vidinę sienutę; **ramstis ≤ 300 mm nuo sienos krašto – visada**
Mūro siena	atrėmimas 100 mm arba ramstis prie atramos; skiedinio patalas
Atrėmimas < 35 mm arba mazgas ne virš atramos	prisieninis ramstis ≤ 300 mm nuo atramos krašto
Atrėmimas > 40 mm arba nelygus paviršius	≈ 20 mm tirštai plastiško cementinio skiedinio patalas

DĖMESIO

- Tarpų tarp plokštės galo ir atramos užpildyti putomis DRAUDŽIAMA – tik betonu arba skiediniu.

7.3 Atrėmimo variantai

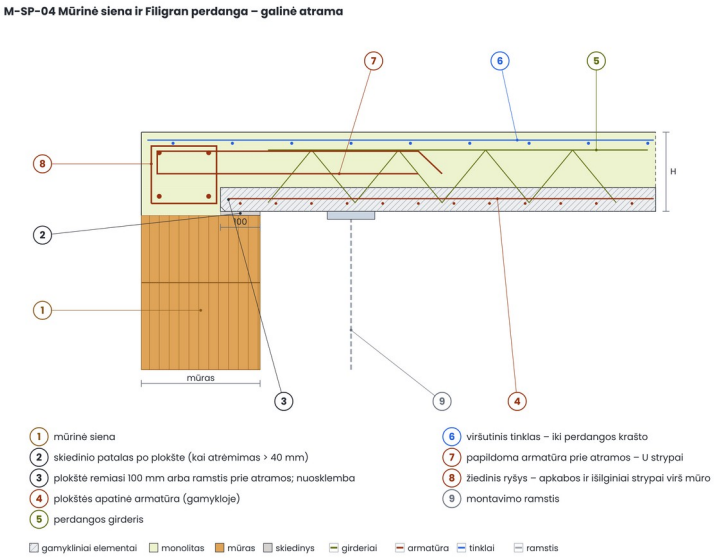
7.3.1 Ant dvigubos sienos (M-SP-01)



7.2 pav. Ant dvigubos sienos – Mazgai ir detalės, M-SP-01.

Plokštė remiasi 50 mm tik į vidinę sienutę; išorinė sienutė – krašto klojinys; U strypai, žiedinis ryšys ir jungiamieji strypai – aikštelėje; ramstis prie sienos krašto – visada, kol šerdis neužbetonuota.

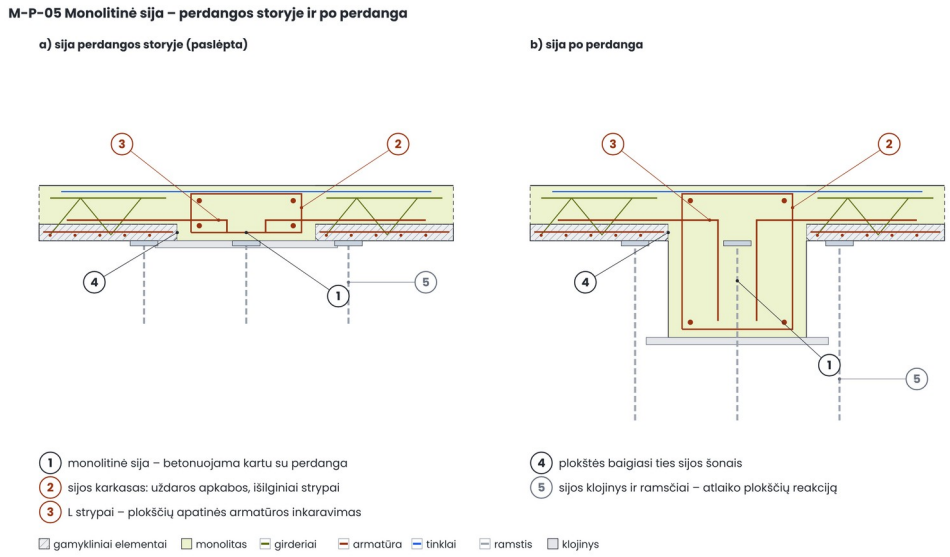
7.3.2 Ant mūro sienos (M-SP-04)



7.3 pav. Ant mūro sienos – Mazgai ir detalės, M-SP-04.

Atrėmimas 100 mm arba ramstis prie atramos; skiedinio patalas; žiedinė sija su apkabomis ir papildoma armatūra prie atramos.

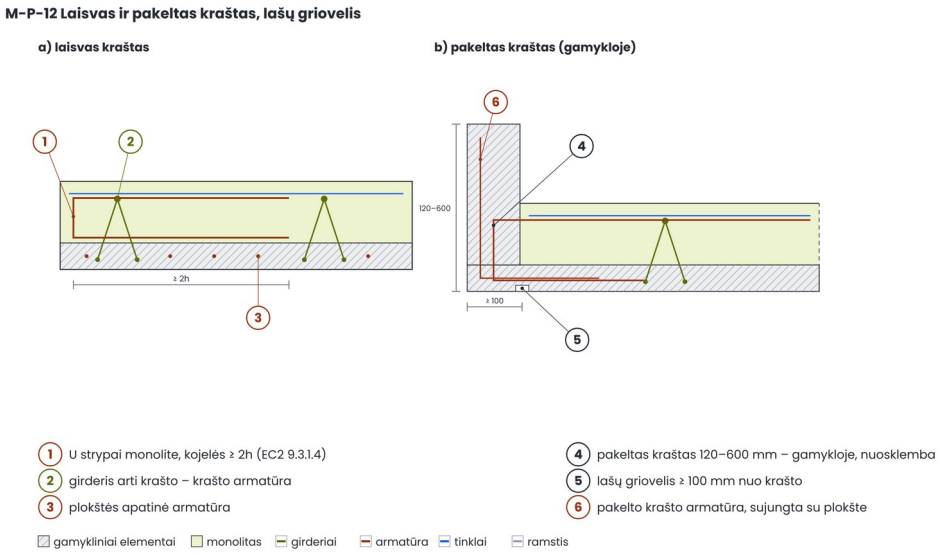
7.3.3 Prie monolitinės sijos (M-P-05)



7.4 pav. Prie monolitinės sijos – Mazgai ir detalės, M-P-05.

Plokštės baigiasi ties sijos šonais; sijos karkasas ir papildoma armatūra – aikštelėje; betonuojama kartu.

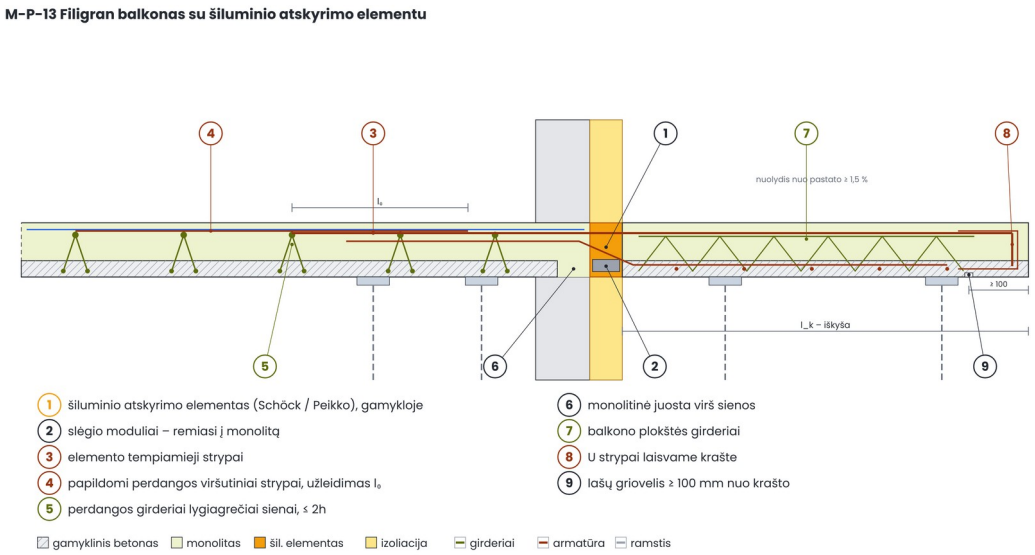
7.3.4 Laisvas ir pakeltas kraštas (M-P-12)



7.5 pav. Laisvas ir pakeltas kraštas – Mazgai ir detalės, M-P-12.

Pakeltas kraštas (120–600 mm) – gamykloje su plokšte; lašų griovelis ≥ 100 mm nuo krašto; laisvame krašte – U strypai.

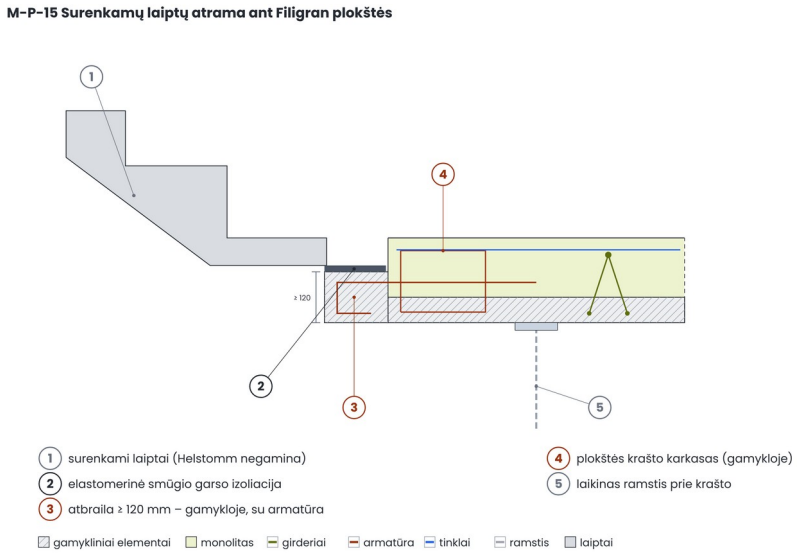
7.3.5 Balkonas su šiluminio atskyrimo elementu (M-P-13)



7.6 pav. Balkonas su šiluminio atskyrimo elementu – Mazgai ir detalės, M-P-13.

Filigran balkono plokštė su gamykloje įbetonuotu Schöck / Peikko elementu; elementą skaičiuoja projektuotojas pagal gamintoją; ramsčiai po balkonu, kol monolitas pasieks stiprį.

7.3.6 Surenkamų laiptų atrama (M-P-15)



7.7 pav. Surenkamų laiptų atrama – Mazgai ir detalės, M-P-15.

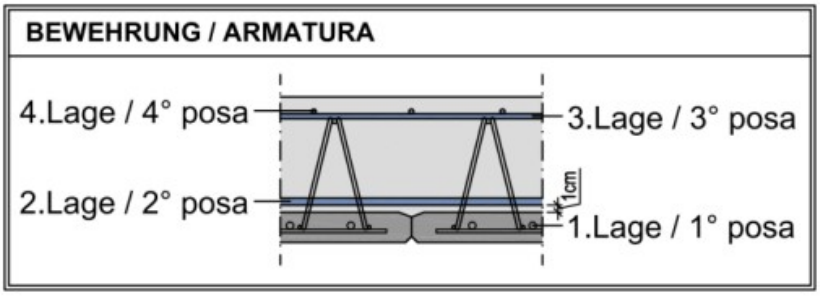
Plokštės krašte – gamyklinė atbraila ≥ 120 mm su karkasu; tarp laiptų ir atbrailos – elastomerinė smūgio garso izoliacija.

7.4 Patikros po montavimo

- **Padėtis:** plokščių seka, orientacija ir atrėmimas kiekviename gale atitinka montavimo brėžinius.
- **Ramsčiai:** padėtis nepakeista; visi ramsčiai vienodai prispausti (nėra laisvų); prisieniniai ramsčiai yra ten, kur nurodyta.
- **Apatinis paviršius:** sandūrose nėra aukščio skirtumų – kitaip ramsčiai sureguliuojami.

8. Papildoma ir viršutinė armatūra

Girderiai sujungia plokštę su monolitu (perima šlyties jėgas siūlėje) ir leidžia plokštę kelti bei montuoti. Papildoma armatūra (sandūrų, atramų, angų, juostų) ir viršutinė armatūra montuojama pagal konstrukcinį projektą ir montavimo brėžinius. Apatiniai papildomi strypai klojami tiesiai ant plokštės (ant distancerių, kad būtų apsauginis sluoksnis sandūrose), viršutinė armatūra – ant girderių.



8.1 pav. Armatūros sluoksniai: 1–2 – apačioje, ant plokštės; 3–4 – viršuje, ant girderių.

8.1 lentelė. Papildoma armatūra (mazgai – dokumente „Mazgai ir detalės“).

Vieta	Ką montuoti	Nuoroda
Galinė atrama	U / L strypai į šerdį ar monolitą, žiedinis ryšys, viršutinė armatūra ≥ 25 %	M-SP-01, M-SP-04
Tarpinė atrama	viršutinė armatūra pagal gaubtinę, apatiniai jungiamieji strypai ≥ ¼ A_s	M-SP-05, M-P-03
Ilgoji sandūra	sandūros tinklelis ant plokščių (vienkryptė) arba ištisinė y armatūra (dvikryptė)	M-P-01, M-P-02
Kolona	PSB pradūrimo armatūra, griūties armatūra ant plokštės, papildoma viršutinė	M-P-08
Angos, kraštai	papildomi ir įstrižieji strypai, U strypai laisvame krašte	M-P-11, M-P-12
Balkonai	šiluminio atskyrimo elemento strypų užleidimas su viršutine armatūra	M-P-13, M-P-14

DĖMESIO · draudimas

- Girderius pjauti ar lankstyti DRAUDŽIAMA. Išimtis – tik suderinus su Helstomm projektuotoju (nutrauktas girderis kompensuojamas papildoma armatūra).

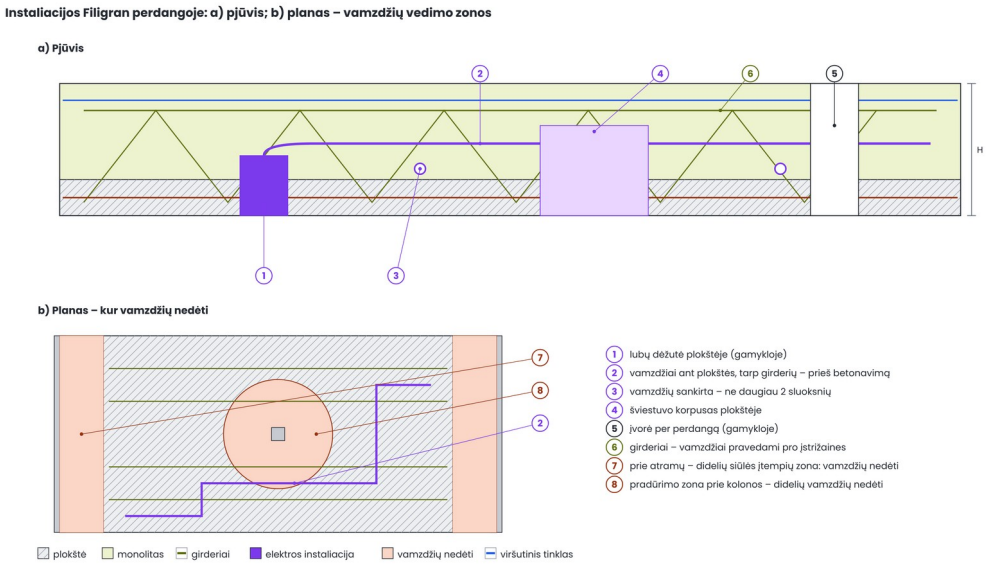
8.1 Apžiūra prieš betonavimą

DĖMESIO · privaloma patikra

- Prieš betonavimą armatūrą, inkarus, balkonų jungtis, įdėtines detales, angas ir ramsčius apžiūri ir patvirtina atsakingas konstrukcijų inžinierius (techninis prižiūrėtojas).

9. Inžinerinės sistemos perdangoje

Lubų dėžutės, šviestuvų korpusai ir įvorės įbetonuojami gamykloje. Aikštelėje ant plokštės klojami tik vamzdžiai ir ortakiai – **prieš viršutinės armatūros montavimą** ir prieš betonavimą (Projektavimo vadovas, 24.3).



9.1 pav. Instaliacijos Filigran perdangoje: a) pjūvis; b) zonos, kuriose vamzdžių nedėti.

- Vamzdžiai klojami tarp girderių ir pro jų įstrižaines; sankirtose – ne daugiau kaip 2 sluoksniai.
- Vamzdžiai neturi mažinti viršutinės armatūros apsauginio sluoksnio ir girderių aukščio.
- Prie atramų (didelių siūlės įtempių zona) ir pradūrimo zonose prie kolonų didelių vamzdžių ir jų pluoštų nedėti.
- Gręžti perdangą po betonavimo – tik suderinus su Helstomm, nekertant girderių ir apatinės armatūros; Klima perdangoje – tik pažymėtose zonose.



Vamzdynai ant plokščių prieš armavimą



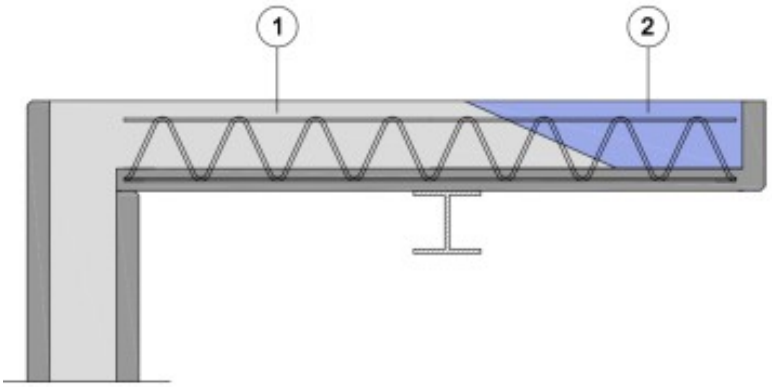
Elektros dėžutės ir vamzdynai

9.2 pav. Inžinerinės sistemos ant sumontuotų plokščių.

10. Betonavimas ir ramsčių nuėmimas

10.1 lentelė. Betonavimas.

Etapas	Reikalavimai
Paruošimas	Plokščių paviršius – šiurkštus (EC2 6.2.5) ir švarus; prieš pat betonavimą gausiai sudrėkinamas (be balų). Ramsčių išniveliavimas patikrinamas dar kartą.
Sandūros	Ilgosios sandūros – be tarpo; galimi tarpai apačioje uždaromi iš apačios (juosta, skiedinys) – ne putomis.
Betonavimas	Betono klasė – pagal projektą, ne žemesnė kaip C25/30. Betonuojama tolygiai, iš nedidelio aukščio, kartu su juostomis ir dvigubų sienų šerdimis; vengiama sankaupų ant plonos plokštės, kibirai ≤ 150 l – ant pakloto. Gembės – pirmiausia betonuojama ne gembės zona. Nepažeisti viršutinės armatūros.
Tankinimas	Giluminiu vibratoriumi; į žemiau esantį sluoksnį – ne giliau kaip 20 cm; vibratoriumi neliesti plokštės ir girderių.
Priežiūra	Šviežias betonas apsaugomas nuo išdžiūvimo (plėvelė, priežiūros priemonės).
Ramsčių nuėmimas	Betonui pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio (terminą nurodo konstrukcijų inžinierius). Neperkrauti perdangos statybinėmis medžiagomis. Kelių aukštų atveju – ramsčiai atleidžiami ir vėl priveržiami (Projektavimo vadovas, 15.9).



10.1 pav. Plokštės paviršiaus paruošimas: 1 – švarus, šiurkštus paviršius; 2 – monolitas.

11. Pakeitimai

11.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v2.2	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v2.1	2026-10-31	Apatinis (klojinio) paviršius – A kategorija (LST 2015:2020); prisieninis ramstis prie nuolatinių atramų – visada, nebent faktinis atrėmimas patikrintas ≥ 35 mm.
v2.0	2026-10-29	Sujungta su HG-PER-INST-003 „Filigran perdangų plokštės“ (v1.1) – tas dokumentas panaikinamas. Pridėta: gaminio aprašas ir parametrai (2), priėmimas (3.1), stropų taisyklės (5.1), ilgų plokščių kėlimas (5.3), atrėmimo variantai su mazgais (7.3), tankinimas (vibratorius ≤ 20 cm). Montavimo stadijos sprendinius (išramstymą, P7) gali parengti ir rangovas ar kitas projektuotojas; monolitas – ne žemesnės kaip C25/30 klasės; įdėtinių detalių padėtis ±20 mm; apatinis paviršius – B kategorija (LST 2015:2020).
v1.1	2026-10-29	Perrašyta vieningu Helstomm stiliumi; kėlimo taškai ≤ L/5 ir 60–90°, L ≥ 7 m – traversa; ramsčių žingsnis pagal P7; atrėmimas 50 / 100 mm, ramstis prie dvigubos sienos visada; papildomos armatūros lentelė; inžinerinių sistemų skyrius; ramsčiai nuimami ≥ 70 % stiprio.
v1.0	–	Pirmoji versija (HG-HS-INST-001 ir HG-PER-INST-003 atskirai).